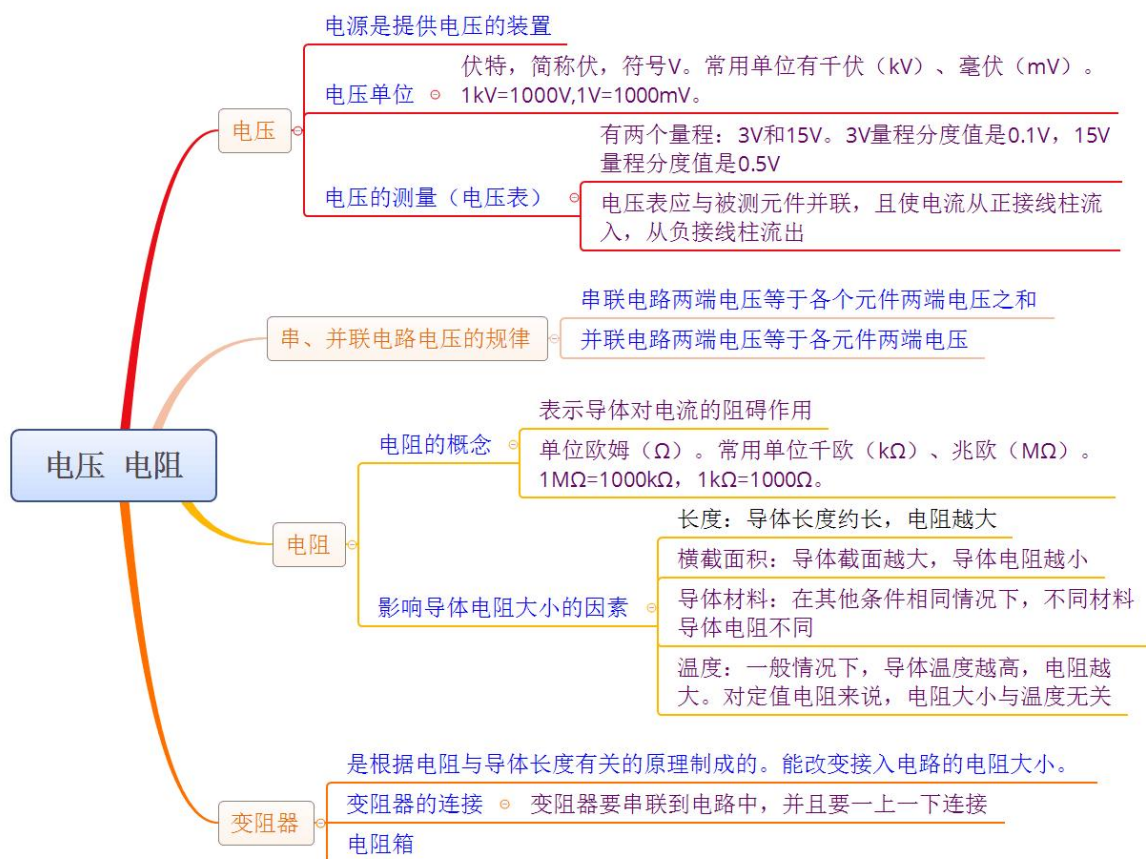


第十六章 电压和电阻

【思维导图】



【必背手册】

★知识点一：电压

1. 什么是电压

（1）电压作用是使电路中的自由电荷**定向移动**，形成电流；电源是提供**电压**的装置。

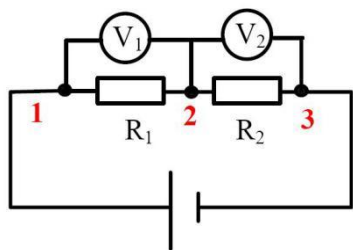
（2）电路中获得持续电流的条件：①电路中有**电源**（或电路**两端**有电压）；②电路是**通路**。

注：说电压时，要说“某电路或AB”**两端**的电压（如图（1）所示，1、2 两端电压或者 2、3 两端电压）；说电流时，要说通过“某电阻、某支路或某元件（如图（1），通过电池的电流或者通过电阻 R_1 的电流）”的电流。

2. 电压的单位：在国际单位制中，电压单位是**伏特**（简称为伏，符号是**V**）；电压常用单位还有：**千伏**（kV）、**毫伏**（mV）、**微伏**（ μV ）。

换算关系：1kV=1000V，1V=1000mV，1mV=1000 μV 。

（2）生活中常见电压值：一节干电池 **1.5V**，一节蓄电池 **2V**，家庭用电电压 **220V**，安全电压**不高于 36V**。



图（1）常见电路



图（2）电流表



图（3）电压表

★知识点二：电压的测量

1. 电压测量（如图（3）所示）：

（1）测量仪器：电压表，符号是 $\textcircled{V}$ ；

（2）读数时，看清接线柱上标的**量程**（3V、15V 两个量程）、**分度值**（3V 量程分度值是 0.1V, 15V 路程分度值是 0.5V）；

（3）使用规则：①电压表要**并联**在电路中；②电流从电压表的“**正接线柱**”流入，“**负接线柱**”流出，否则指针会**反偏**。③被测电压**不要**超过电压表的最大量程。

注意：①被测电压超过电压表的最大量程时，不仅测不出电压值，电压表的指针还会被打弯，甚至**烧坏**电压表。②选择量程：实验室用电压表有**两个**量程，**0~3V** 和 **0~15V**。测量时，先选大量程，若被测电压在 3V~15V 可**测量**；若被测电压小于 3V 则换用**小**的量程，若被测电压大于 15V 则换用**更大**量程的电压表。

要点诠释：

（1）能估测被测电压大小的，根据估测值选择合适的量程；

（2）不能估测电压大小的，要用最大量程，用试触法来选择合适的量程；

2. 电流表、电压表的比较：见表（1）。

表（1）电流表与电压表比较（以表（2）、表（3）为例）

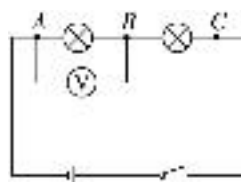
比较	内容	电流表	电压表
异	符号	$\textcircled{A}$	$\textcircled{V}$
	连接	串联	并联
	直接连接电源	不能	能
	量 程	0.6A、3A	3V、15V
	每大格	0.2A、1A	1V、5V
	每小格	0.02A、0.1A	0.1V、0.5V
	内阻	很小，几乎为零，相当于短路（相当于导线）	很大相当于开路
同	调零；读数时看清量程和分度值；正接线柱流入，负接线柱流出；不能超过最大测量值		

★知识点三：串联电路中电压的规律

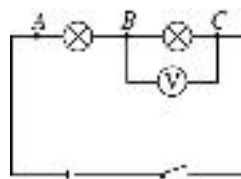
1. 设计实验：把两个灯泡 L_1 和 L_2 串联起来接到电源上，AB 之间、BC 之间、AC 之间的电压可能有什么

样的关系？分三次接入电压表，把三次测量的电路图画在下面。

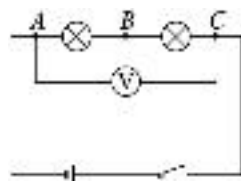
测量 AB 两点间的电压电路图：



测量 BC 两点间的电压电路图：



测量 AC 两点间的电压电路图：



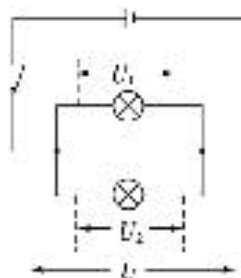
2. 实验记录：

	AB 间的电压 U_1/V	BC 间的电压 U_2/V	AC 间的电压 U_3/V
第一次测量			
第二次测量			

3. 实验结论：串联电路中的总电压等于各部分电路的电压之和，表达式为 $U = U_1 + U_2$

★知识点四：并联电路中电压的规律

1. 实验设计：把两个灯泡 L_1 和 L_2 并联起来接到电源上， L_1 两端的电压、 L_2 两端的电压、总电压可能有什么样的关系？分三次接入电压表，测出这三个电压：



2. 实验记录

	L_1 两端的电压 U_1/V	L_2 两端的电压 U_2/V	总电压 U/V
--	---------------------	---------------------	-----------

第一次测量			
第二次测量			

3. 实验结论：并联电路的电压规律：并联电路总电压等于各支路电压，表达式为 $U=U_1=U_2$ 。

【归纳整理】



★知识点五：电阻

1. 定义：电阻表示导体对电流阻碍作用的大小；用符号 R 表示。

2. 单位：在国际单位制中，电阻的单位是欧姆（符号是 Ω ）（规定：如果导体两端的电压是 1V，通过导体的电流是 1A，这段导体的电阻是 1Ω ）；常用单位还有千欧（符号 $k\Omega$ ）、兆欧（ $M\Omega$ ）；换算： $1M\Omega=1000k\Omega$ ， $1k\Omega=1000\Omega$ 。

3. 影响导体电阻大小的因素：导体的电阻是导体本身的一种性质，它的大小决定于导体的材料、长度和横截面积，还与温度有关。材料、横截面积一定时，导体越长，电阻越大；材料、长度一定时，导体横截面积越小，电阻越大；大多数导体的电阻随温度的升高而增大。

要点诠释：

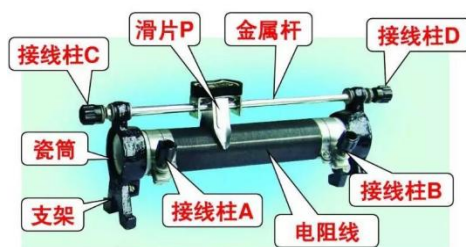
电阻是表示导体对电流阻碍作用大小的物理量，它是导体本身的一种性质，一段导体的电阻由导体的自身情况决定。不管这个导体是否接入电路，是否有电流通过，也不管两端的电压是否改变，导体对电流的阻碍作用即电阻总是存在的。无电流通过时，这种阻碍作用仅仅是没有表现出来而已。

★知识点六：变阻器

1. 变阻器：能改变接入电路中电阻大小的元件。常见的变阻器可分为滑动变阻器和电阻箱。

2. 滑动变阻器

（1）构造：由瓷筒、线圈、滑片、金属杆、接线柱组成；变阻原理：通过改变接入电路中的电阻线的长度来改变电阻，如图（1）所示。



图（1）滑动变阻器

（2）原理：改变接入电路中电阻线的长度来改变电阻。

（3）作用：通过改变接入电路中的电阻来改变电路中的电流和电压。

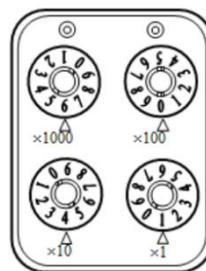
（4）铭牌：如一个滑动变阻器标有“ $50\ \Omega$ 、 $2A$ ”表示的意义是最大阻值是 $50\ \Omega$ ，允许通过的最大电流是 $2A$ 。

（5）正确使用：①应**串联**在电路中使用；②接线要“一上一下”；③通电前应把阻值调至**最大**的地方。

3. 电阻箱：是能够表示出电阻值的变阻器，如图（2）所示，图（3）是变阻箱的面板。



图（2）



图（3）

（1）原理：通过改变连入电路的电阻线的长度来改变电阻。

（2）优点：能够直接读出连入电路的电阻值；

缺点：不能连续地改变连入电路的电阻值。

（3）读数方法：旋盘下面的“ Δ ”所对应的示数乘以相应的倍数之和。

要点诠释：

（1）滑动变阻器的优点是可以连续的改变接入电路的电阻，缺点是不能准确的读出接入电路的电阻值。

（2）电阻箱的优点是可以读出电阻值，缺点是不能连续调节电阻的大小，其电阻的改变是跳跃式的。

班主任赵老师：15072362998（微信同号）微信公众号“清北工作室”
